

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 points)

Exercice 1 (2,5 points)

Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

1. **Proposition 1 :** $\forall n \in \mathbb{N}$, $(7k + 3)$ et $(2k + 1)$ sont premiers entre eux. 0,5pt
2. **Proposition 2 :** 20^{2020} est congru à 3 modulo 11. 0,5pt
3. **Proposition 3 :** $x^2 + x + 3 \equiv 0[5]$ si, et seulement si, $x \equiv 1[5]$. 0,5pt
4. Soit j le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{2\pi}{3}$.
Proposition 4 : $1 + j + j^2 = 0$. 0,5pt
5. **Proposition 5 :** Un point M d'affixe z tel que $|z - i| = |z + 1|$ appartient à la droite $(D) : y = -x$. 0,5pt

Exercice 2 (2,5 points)

On pose $A_n = n^5 - n$, $n \in \mathbb{N}$

1. Montrer que A_n est pair. 0,75pt
2. Montrer que A_n est divisible par 3. 0,75pt
3. En utilisant les congruences modulo 5, démontrer que A_n est divisible par 5. 0,75pt
4. En déduire que A_n est divisible par 30? 0,25pt

Exercice 3 (2,5 points)

On se propose dans cet exercice de calculer des valeurs exactes de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

1. Démontrer que pour tout nombre complexe $z \neq 1$: $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = \frac{1-z^5}{1-z}$ 0,5pt
2. En utilisant la valeur $z_0 = e^{i\frac{2\pi}{5}}$ dans la formule précédente, démontrer que :
 $\left(z_0^2 + \frac{1}{z_0^2}\right) + \left(z_0 + \frac{1}{z_0}\right) + 1 = 0$. 0,5pt
3. Démontrer que : $\left(z_0^2 + \frac{1}{z_0^2}\right) = \left(z_0 + \frac{1}{z_0}\right)^2 - 2$ et que $\left(z_0 + \frac{1}{z_0}\right) = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ 0,5pt+0,25pt
4. En déduire que $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ est solution d'une équation du second degré que l'on précisera, puis calculer la valeur exacte cherchée. 0,75pt

Exercice 4 (3 points)

Le but est de déterminer l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers relatifs n vérifiant le système : $\begin{matrix} n \equiv 13[19] \\ n \equiv 6[12] \end{matrix}$

1. Recherche d'un élément de $\mathbb{N}$. On désigne par $(u; v)$ un couple d'entiers relatifs tel que $19u + 12v = 1$.
 - (a) Justifier l'existence d'un tel couple $(u; v)$. 0,5pt
 - (b) On pose $n_0 = 6 \times 19u + 13 \times 12v$. Démontrer que n_0 appartient à $\mathbb{N}$. 0,5pt
 - (c) Donner un exemple d'entier n_0 appartenant à $\mathbb{N}$. 0,25pt
2. Caractérisation des éléments de $\mathbb{N}$.
 - (a) a) Soit n un entier relatif appartenant à $\mathbb{N}$. Démontrer que $n - n_0 \equiv 0[228]$. 0,5pt
 - (b) En déduire qu'un entier relatif n appartient à $\mathbb{N}$ si, et seulement si, n peut s'écrire sous la forme $n = -6 + 228k$ où k est un entier relatif. 0,5pt
3. Application.
La comète A passe tous les 19ans et apparaîtra la prochaine fois dans 13ans.
La comète B passe tous les 12ans et apparaîtra la prochaine fois dans 6ans.
Dans combien d'années pourra-t-on observer les deux comètes la même année? 0,75pt

Exercice 5 (5 points)

On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(o, \vec{u}, \vec{v})$. On prendra comme unité $2cm$ sur chaque axe. On considère la fonction f qui à tout nombre complexe z associe $f(z) = z^2 + 2z + 9$.

1. Calculer l'image de $-1 + i\sqrt{3}$ par la fonction f . 0,25pt
2. (a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $f(z) = 5$ et donner les solutions sous forme exponentielle. 0,75pt
(b) Construire sur le graphique, les points A et B dont l'affixe est solution de l'équation $f(z) = 5$ (A étant le point dont l'affixe a une partie imaginaire positive). 0,5pt
3. Soit λ un nombre réel. On considère l'équation $f(z) = \lambda$ d'inconnue z .
Déterminer l'ensemble des valeurs de λ pour lesquelles l'équation $f(z) = \lambda$ admet deux solutions complexes conjuguées. 0,75pt
4. Soit (Γ) l'ensemble des points du plan complexe dont l'affixe z vérifie : $|f(z) - 8| = 3$.
(a) Prouver que (Γ) est le cercle de centre $\Omega(-1;0)$ et de rayon $\sqrt{3}$. 0,75pt
(b) Tracer (Γ) sur le graphique. 0,25pt
5. Soit z un nombre complexe, tel que $z = x + iy$ où x et y sont des nombres réels.
(a) Montrer que la forme algébrique de $f(z)$ est $x^2 - y^2 + 2x + 9 + i(2xy + 2y)$. 0,25pt
(b) On note (Σ) l'ensemble des points du plan complexe dont l'affixe z est telle que $f(z)$ soit un nombre réel. Montrer que (Σ) est la réunion de deux droites (D_1) et (D_2) dont on précisera les équations et tracer ces droites. 0,75pt
6. Déterminer les coordonnées des points d'intersection des ensembles (Γ) et (Σ) 0,75pt

Partie B : EVALUATION DES COMPETANCES (4,5 points)

Le 7 janvier 1610, Galilée observe trois corps situés près de Jupiter, qu'il considère d'abord comme des étoiles fixes. Quelques jours plus tard, il en observe un quatrième et prend conscience que ces corps tournent autour de Jupiter. Ces lunes galiléennes (Ganymède et Callisto) sont les premiers objets célestes à avoir été découverts à l'aide d'un instrument optique autre que l'œil nu. Émerveiller par le découvert de Galilée, trois astronautes se permettent d'observer ces phénomènes célestes.

Le premier astronome observe le ciel et aperçoit Ganymède qui a une durée de révolution de $172h$ à $0h$ le jour j_0 , et Callisto qui a une durée de révolution de $400h$ à $8h$ le même jour.

Le deuxième astronome a observé au jour j_0 (le samedi 16 décembre 2011) le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours . Six jours plus tard, il observe le corps B, dont la période d'apparition est de 81 jours .

Le troisième astronome a observé au jour j_0 , une planète dont le cycle est de 35 jours . Six jours plus tard il observe une autre planète donc le cycle est de 27 jours .

On appelle j_1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets aux yeux de l'astronome.

Tâches à faire

1. Le premier astronome pourrait-il un jour voire simultanément Ganymède et Callisto ? 1,5pt
2. Quelle est la date exacte du jour j_1 , que le deuxième astronome verra simultanément les deux corps célestes A et B ? 1,5pt
3. Combien de temps le troisième astronome, devra-t-il attendre, au minimum, pour pouvoir observer les deux planètes simultanément ? 1,5pt

—«L'excellence n'est pas de tout faire mais de bien faire le peu qu'on puisse faire.»—

Examineur : M. Jean WAÏDAÏ